

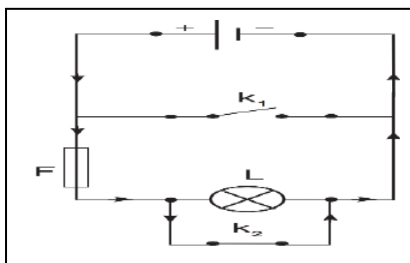
المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الأولى متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	الوضعية التعليمية 08 : وضعية تعلم إدماج	المدة : 1 سا	

هدف وضعية تعلم إدماج

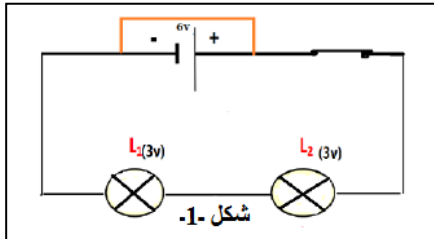
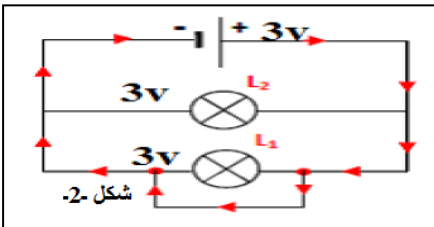
المعارف و مواضيع الإدماج: - مفهوم الدارة الكهربائية البسيطة. - تركيب الدارات الكهربائية (تسلسل و تفرع) مع احترام الدلالات. - الدارات الكهربائية المستقصرة (الربط على التفرع و التسلسل). - آثار استقصار دائرة كهربائية. - كيف يتجنب الدارة المستقصرة. الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج: - يستعمل الترميز العالمي. - يلاحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير و التنبؤ و حل مشكلات و يعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول والبيانات. السلوكيات و القيم المستهدفة بالإدماج: - يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي, فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف لأريه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).	ماذا ندمج؟
نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج: - بطارية أعمدة 3V - مصباحين دلالتها 3V - قاطعة بسيطة - أسلاك توصيل. العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء: - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى المخطط النظامي. - غياب الاختبار التجريبي لأن المطلوب تقديم دون تجريب.	كيف ندمج؟

إجراء وضعية تعلم إدماج

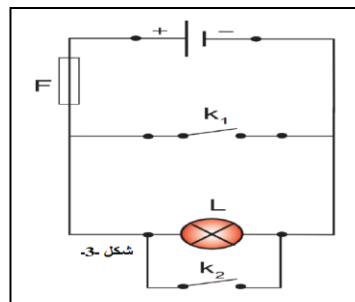
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
نص الوضعية	نص الوضعية: طلب الأستاذ من تلاميذه تحقيق تركيبات تجريبية لدارات كهربائية مع الإجابة عن الأسئلة وفق الشروط التالية: 1- حقق دائرة فيها مصباحان يشتعلان بصفة عادية إذا وصلنا طرفي عنصر واحد في الدارة بسلك من نحاس فإن المصباحان ينطفئان. 2- ماذا يحدث اعتمادا على مخطط الدارة الآتية:	- يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات من النص و من الجدول. - يفهم التعليمات المعطاة و يستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمات. - يستخدم المعطيات المتوفرة في الجدول بالقدر الذي يحتاجه و حسب التعليمات. - يختار الوضعية التي توافق	



	المطلوب: - يعرض المنتج بشكل مخططات نظامية مرفوقة بالشرح المناسب. - يعمل باستقلالية قدر الامكان.	3- أين تقترح وضع المنصهرة حتى تحمي الدارة بشكل جيد؟ قدّم مخططاً لهذا الاقتراح. 4- ما هي الآثار الناجمة عن الاستقصار؟ 5- من خلال ما درست حول الدارة المستقصرة توصلت أن هناك حلول لتجنبها، أذكر اثنين منها. التعليمة: مثل لكل دائرة كهربائية مخططاً بحيث تحقق الشروط المطلوبة و مقدما شرحا لموضع المنصهرة.	المطلوب:
		- يقدم الوضعية و يشرح التعليمات بالشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل و انطلاق في البحث. - يقدم الدعم و المساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت و بالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.	المناقشة

معايير و مؤشرات التقويم		
الملاحظات	مؤشرات	معايير
- تقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية.	• تقديم التركيبات الكهربائية حسب التعليمة المطلوبة: - تقديم دائرة كهربائية تحتوي مصباحان على التسلسل و أخرى على التفرع مع وضع السلك النحاسي بين طرفي عنصر كهربائي لينطفئ المصباحان. - ذكر ماذا يحدث اعتمادا على مخطط الدارة. - ذكر الوضع الصحيح للمنصهرة لحماية الدارة الكهربائية جيدا. - ذكر بعض الآثار الناجمة عن الاستقصار و بعض الحلول المناسبة له.	ترجمة السليمة للوضعية
- تقبل كل الإجابات للتركيبات التي توافق فيها دلالة المولد مع دلالات المصابيح لإشعاله.	1- دائرة فيها مصباحان يشتعلان بصفة عادية و ينطفئان إذ وصل طرفي عنصر واحد بسلك نحاسي: ➡ مصباحان على التسلسل (شكل 1-)  ➡ و مصباحان على التفرع (شكل 2-). 	الاستخدام السليم لأدوات المادة

2- القاطعة 1 مفتوحة و القاطعة 2 مغلقة: لا يشتعل المصباح لأنه في حالة استقصار حيث يمر تيار كهربائي كبير جدا عبر القاطعة 2 فيتسبب في ذوبان المنصهرة.



3- وضع المنصهرة الحالي يحمي المصباح فقط في حالة استقصاره و لكنه لا يحمي العمود الكهربائي، و لجعله يحمي كل العمود و المصباح يجب وضعها مباشرة بعد العمود الكهربائي.

4- الآثار الناجمة عن الاستقصار:

- ارتفاع درجة حرارة الأسلاك و إنصهارها.
- تلف أو سخونة العنصر المستقصّر مثل المولد.

5- لتجنب خطورة الدارة المستقصرة يجب:

- تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي.
- وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة الكهربائية.

الانسجام

- انسجام التفسير المقدم مع رسم التركيبة الموافقة لها.
- تنظيم الرسومات و المخططات و دقة التركيب.

**التمييز و
الإتقان**

- تنظيم العمل ووضوح الرسومات و المخططات التجريبية.
- استعمال لغة صحيحة.